

B题 多源融合机器人定位及任务优化

摘要

针对两类异频异步定位数据，建立了以方式1为时间基准的轨迹匹配、固定偏差估计和10Hz重采样融合模型。问题1在无噪声条件下得到方式2相对方式1的时间偏差为198.4317s，融合残差接近0。问题2在随机噪声和系统偏差共同存在时，估计方式2时间偏差为50.5465s，系统偏差为(3.4884, -1.8223)m，带偏差模型使匹配均方误差下降98.25%。问题3实际数据的候选固定偏差仅为(-0.1608, -0.1969)m，误差下降1.51%，低于本文判据，故判定不存在工程意义上的固定系统偏差，并输出10Hz融合轨迹。在任务优化中，按题目给定距离、速度、加速度和准备时间约束筛选可行时刻；在不额外加入题面未给出的任务互斥约束时，共得到11项任务，其中射击9项、拍照2项，考虑85%单次命中率后的期望完成数为9.65。

关键词：多源融合；时间对齐；系统偏差；10Hz重采样；任务优化

一、问题重述

两类定位数据采样频率分别为4Hz和5Hz，需解决时间异步、随机噪声和可能的固定系统偏差，并输出10Hz连续轨迹；在附件3轨迹上，还需设计射击与拍照任务时刻。

二、模型与假设

以方式1为时间基准，方式2修正时间为 $\tau = t_2 - \delta$ ，

修正坐标为 $p_2' = p_2 - b$ 。搜索 δ 时要求两轨迹重叠时长不少于较短轨迹的85%，避免短区间伪匹配。

题面未给出任务互斥或冷却约束，主结果只采用附录明确给出的距离、速度、加速度、准备时间和拍照角度约束。

三、结果

问题1: $\delta = 198.4317\text{s}$ ，系统偏差为0。

问题2: $\delta = 50.5465\text{s}$ ，方式2系统偏差 $= (3.4884, -1.8223)\text{m}$ ，偏差模型误差下降98.25%。

问题3: 候选偏差 $= (-0.1608, -0.1969)\text{m}$ ，误差下降1.51%，判定无显著系统偏差； $\delta = -367.8998\text{s}$ 。

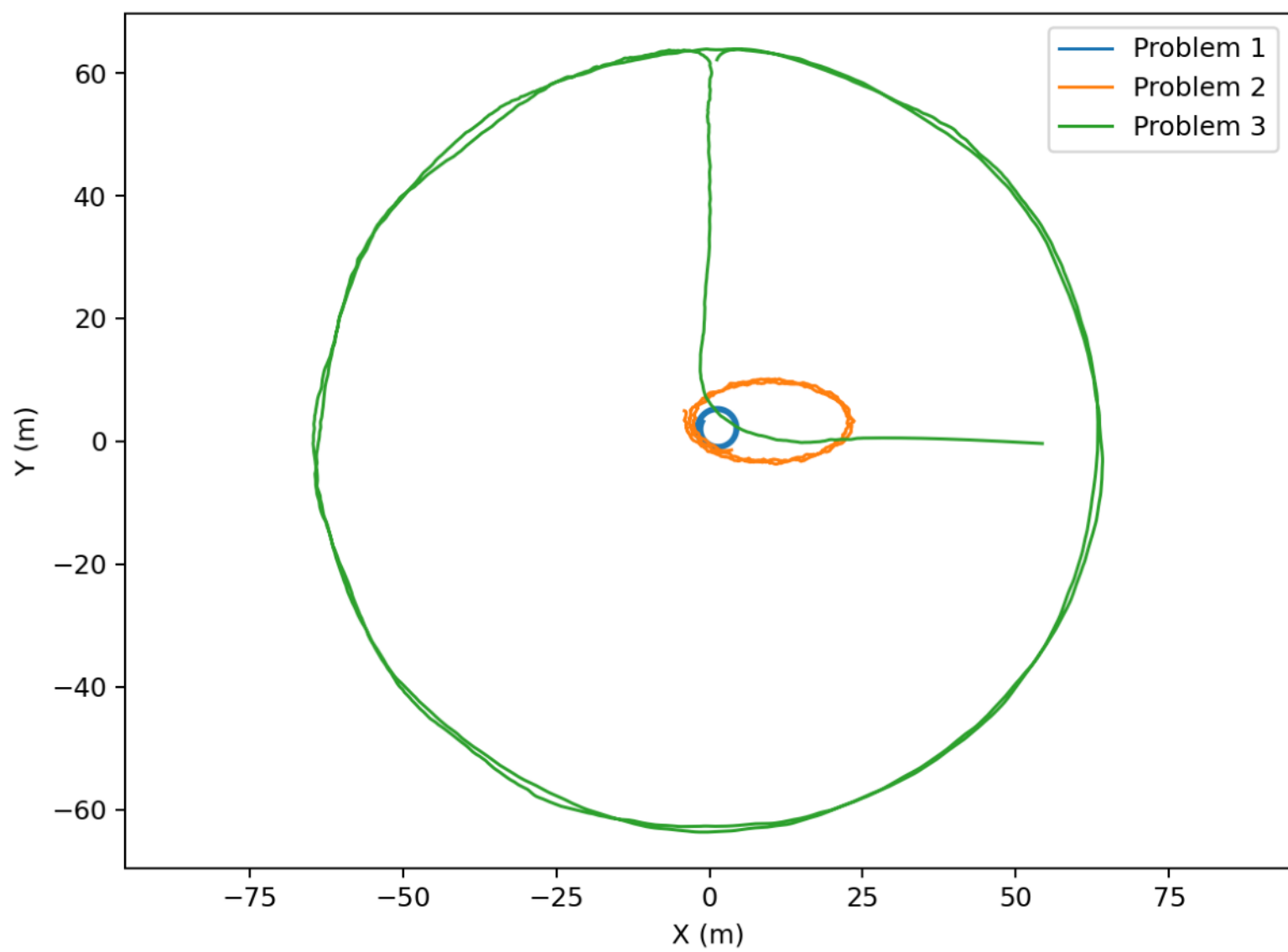
问题4: 得到11项任务，其中射击9项、拍照2项，期望完成数为9.65。

四、任务明细

序号	目标	任务	准备/s	执行/s
1	S04	模拟射击	477.3	478.8
2	S05	模拟射击	477.3	478.8
3	S06	模拟射击	477.3	478.8
4	S01	模拟射击	477.5	479.0
5	S02	模拟射击	477.5	479.0
6	S03	模拟射击	477.5	479.0
7	S11	模拟射击	508.4	509.9
8	P01	拍照	508.7	509.2
9	P02	拍照	508.7	509.2

10	S10	模拟射击	509.0	510.5
11	S12	模拟射击	764.9	766.4

3



4

